

作业 4: Two-Port Networks 详细答案

题目范围: PPT Homework 指定的 4-1, 4-2, 4-3, 4-7, 4-4, 4-8, 4-9, 4-10, 4-5, 4-12, 4-13, 4-14

统一约定。二端口电流 I_1, I_2 均按流入网络方向为正。阻抗参数、导纳参数和传输参数分别定义为

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}.$$

本课程传输参数采用

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}.$$

4-1 求 Figure 1 的 Z 参数

Figure 1 是一个 T 型网络: 左串联支路阻抗为 $1/Y_1$, 右串联支路阻抗为 $1/Y_2$, 中间对地支路阻抗为 $1/Y_3$ 。

根据 Z 参数定义:

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0}, \quad z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}, \quad z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}, \quad z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}.$$

求 z_{11}

令 $I_2 = 0$, 右端口开路, 因此右串联支路 $1/Y_2$ 中没有电流, I_1 只流过 $1/Y_1$ 和中间支路 $1/Y_3$ 。于是

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_3}.$$

求 z_{12} 与 z_{21}

令 $I_1 = 0$, 左串联支路无电流, 端口 1 电压等于中间节点电压。由端口 2 注入的电流 I_2 会流经右串联支路和中间支路, 因此

$$V_1 = I_2 \frac{1}{Y_3}.$$

所以

$$z_{12} = z_{21} = \frac{1}{Y_3}.$$

求 z_{22}

令 $I_1 = 0$, 端口 1 开路。端口 2 看入时电流流经 $1/Y_2$ 与 $1/Y_3$, 所以

$$z_{22} = \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3}.$$

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Y_1} + \frac{1}{Y_3} & \frac{1}{Y_3} \\ \frac{1}{Y_3} & \frac{1}{Y_2} + \frac{1}{Y_3} \end{bmatrix}$$

4-2 求 Figure 2 的 Y 参数

Figure 2 是 π 型导纳网络：端口 1 对地支路为 Y_1 ，端口 2 对地支路为 Y_3 ，两端口之间桥接导纳为 Y_2 。

对端口 1 节点列 KCL：

$$I_1 = Y_1 V_1 + Y_2 (V_1 - V_2) = (Y_1 + Y_2) V_1 - Y_2 V_2.$$

对端口 2 节点列 KCL：

$$I_2 = Y_3 V_2 + Y_2 (V_2 - V_1) = -Y_2 V_1 + (Y_2 + Y_3) V_2.$$

与

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

逐项比较：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_1 + Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 + Y_3 \end{bmatrix}$$

4-3 求 Figure 3 的 T 参数及两图关系

Figure 3(a)

Figure 3(a) 可看成串联阻抗 Z_1 后接并联阻抗 Z_2 。串联阻抗的传输矩阵为

$$T_{\text{series}} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

并联导纳 $1/Z_2$ 的传输矩阵为

$$T_{\text{shunt}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_2 & 1 \end{bmatrix}.$$

级联顺序为先串联、后并联：

$$T_a = T_{\text{series}} T_{\text{shunt}} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}.$$

Figure 3(b)

Figure 3(b) 是先并联 Z_2 ，再串联 Z_1 ：

$$T_b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_1}{Z_2} \end{bmatrix}.$$

因此两者的关系是

$$A_a = D_b, \quad D_a = A_b, \quad B_a = B_b = Z_1, \quad C_a = C_b = \frac{1}{Z_2}.$$

$$T_a = \begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}, \quad T_b = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_1}{Z_2} \end{bmatrix}, \quad A \leftrightarrow D$$

4-7 求 Figure 7 的 Y 参数方程

题给

$$y_{12} = y_{21}.$$

又给出短路输入阻抗：

$$z_{01} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} = 2\Omega, \quad z_{02} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0} = \frac{3}{2}\Omega.$$

在 Y 参数中，若 $V_2 = 0$ ，

$$I_1 = y_{11}V_1, \quad z_{01} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{y_{11}},$$

所以

$$y_{11} = \frac{1}{2}.$$

若 $V_1 = 0$ ，

$$I_2 = y_{22}V_2, \quad z_{02} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{1}{y_{22}},$$

所以

$$y_{22} = \frac{2}{3}.$$

开路转移阻抗给出

$$z_{\infty 1} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = 8\Omega, \quad z_{\infty 2} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = 6\Omega.$$

对

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{12} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

令 $I_2 = 0$ ：

$$0 = y_{12}V_1 + y_{22}V_2 \implies V_2 = -\frac{y_{12}}{y_{22}}V_1.$$

代入 I_1 :

$$I_1 = \left(y_{11} - \frac{y_{12}^2}{y_{22}} \right) V_1.$$

所以

$$z_{\infty 1} = \frac{1}{y_{11} - y_{12}^2/y_{22}} = 8.$$

代入 $y_{11} = 1/2, y_{22} = 2/3$, 解得

$$y_{12}^2 = \frac{1}{4}, \quad y_{12} = \frac{1}{2}.$$

由题给对称性

$$y_{21} = y_{12} = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\boxed{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}}$$

4-4 求 Figure 4 的 T 参数, 并求 V_1, I_1

Figure 4 为对称 T 型网络:

$$R_1 = 2\Omega, \quad R_2 = 2\Omega, \quad R_3 = 3\Omega.$$

先串联 R_1 , 再并联 R_3 , 再串联 R_2 。因此

$$T = \begin{bmatrix} 1 & R_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/R_3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & R_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

代入数值:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{16}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

题给

$$V_2 = 3V, \quad I_2 = -3A.$$

传输参数采用

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 & 16/3 \\ 1/3 & 5/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{T = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{16}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}, \quad V_1 = 21V, \quad I_1 = 6A}$$

4-8 求输入电流 I_1 与电压传输比 H_V

Figure 8 给出二端口 Z 参数:

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \Omega.$$

因此

$$V_1 = 3I_1 + 2I_2, \quad V_2 = 2I_1 + 3I_2.$$

负载 $R_L = 1\Omega$ 接在端口 2。由于 I_2 定义为流入二端口，而负载电流从网络流向负载，所以

$$I_2 = -\frac{V_2}{R_L} = -V_2.$$

又 $V_1 = 2V$ 。代入第二式:

$$V_2 = 2I_1 + 3(-V_2) \implies 4V_2 = 2I_1, \quad I_1 = 2V_2.$$

代入第一式:

$$2 = 3I_1 + 2(-V_2) = 3I_1 - 2V_2.$$

用 $I_1 = 2V_2$:

$$2 = 6V_2 - 2V_2 = 4V_2, \quad V_2 = 0.5V.$$

因此

$$I_1 = 1A, \quad H_V = \frac{V_2}{V_1} = \frac{0.5}{2} = 0.25.$$

$$\boxed{I_1 = 1A, \quad H_V = 0.25}$$

4-9 求 Figure 9 的 T 参数，并求负载为 4Ω 时的量

设传输方程为

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}.$$

题图左端接 $V_1 = 5V$ 电源。

开路条件

端口 2 开路时

$$I_2 = 0, \quad I_1 = 1A, \quad V_2 = 3V.$$

所以

$$5 = A(3), \quad 1 = C(3),$$

得

$$A = \frac{5}{3}, \quad C = \frac{1}{3}.$$

短路条件

端口 2 短路时

$$V_2 = 0, \quad I_1 = \frac{25}{16} \text{A}, \quad I_2 = -\frac{15}{16} \text{A}.$$

此时

$$5 = B(-I_2) = B \left(\frac{15}{16} \right),$$

$$\frac{25}{16} = D(-I_2) = D \left(\frac{15}{16} \right).$$

解得

$$B = \frac{16}{3}, \quad D = \frac{5}{3}.$$

因此

$$T = \begin{bmatrix} 5/3 & 16/3 \\ 1/3 & 5/3 \end{bmatrix}.$$

$$Z_L = 4\Omega$$

负载关系为

$$I_2 = -\frac{V_2}{4}, \quad -I_2 = \frac{V_2}{4}.$$

代入第一行：

$$V_1 = 5 = \frac{5}{3}V_2 + \frac{16}{3} \frac{V_2}{4} = \frac{5}{3}V_2 + \frac{4}{3}V_2 = 3V_2.$$

所以

$$V_2 = \frac{5}{3} \text{V}.$$

于是

$$I_2 = -\frac{V_2}{4} = -\frac{5}{12} \text{A}.$$

再由第二行：

$$I_1 = \frac{1}{3}V_2 + \frac{5}{3}(-I_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{3} + \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{9} + \frac{25}{36} = \frac{5}{4} \text{A}.$$

$$T = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{16}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}, \quad I_1 = \frac{5}{4} \text{A}, \quad I_2 = -\frac{5}{12} \text{A}, \quad V_2 = \frac{5}{3} \text{V}$$

4-10 Figure 10 两个阻抗网络的等效关系

Figure 10 左图是对称格形二端口：上、下两条横臂均为 Z_1 ，两条交叉臂均为 Z_2 。右图是对称桥式 T 网络：四条外臂均为 Z_3 ，中间桥臂为 Z_4 。要等效，最直接的方法是分别求两个网络的 Z 参数并令它们相等。

左侧格形网络

以左下端为参考点。对左侧格形网络列节点方程可得

$$z_{11} = z_{22} = \frac{Z_1 + Z_2}{2}, \quad z_{12} = z_{21} = \frac{Z_2 - Z_1}{2}.$$

这个结果也可用偶模/奇模理解：对称格形网络会把 Z_1 与 Z_2 的“平均值”变成自阻抗，把二者的“半差”变成互阻抗。

右侧桥式 T 网络

同样求 Z 参数。由于从端口到内部节点要经过一条 Z_3 ，两个端口之间的耦合由中间桥臂 Z_4 决定，所以

$$z_{11} = z_{22} = 2Z_3 + Z_4, \quad z_{12} = z_{21} = Z_4.$$

令两组 Z 参数相等：

$$2Z_3 + Z_4 = \frac{Z_1 + Z_2}{2}, \quad Z_4 = \frac{Z_2 - Z_1}{2}.$$

由此

$$Z_3 = \frac{Z_1}{2}, \quad Z_4 = \frac{Z_2 - Z_1}{2}.$$

反过来也可写成

$$Z_1 = 2Z_3, \quad Z_2 = 2(Z_3 + Z_4).$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_3 = \frac{Z_1}{2}, \\ Z_4 = \frac{Z_2 - Z_1}{2}, \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} Z_1 = 2Z_3, \\ Z_2 = 2(Z_3 + Z_4). \end{array} \right.$$

4-5 并联二端口求总 Y 参数

Figure 5 可分成两个并联二端口：

电阻网络： G_1, G_2, G_3 ； 电抗网络： L, C, L 。

并联连接的二端口，在端口电压相同、端口电流相加的条件下，导纳矩阵直接相加：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Y}_R + \mathbf{Y}_X.$$

电阻网络

左端对地导纳 G_1 ，右端对地导纳 G_2 ，两端之间桥接导纳 G_3 ：

$$\mathbf{Y}_R = \begin{bmatrix} G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}.$$

电抗网络

两个端口各有一个电感 L 对地，导纳为

$$\frac{1}{j\omega L}.$$

两端口之间电容 C 的导纳为

$$j\omega C.$$

所以

$$\mathbf{Y}_X = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega L} + j\omega C & -j\omega C \\ -j\omega C & \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \end{bmatrix}.$$

相加得到

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} G_1 + G_3 + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C & -G_3 - j\omega C \\ -G_3 - j\omega C & G_2 + G_3 + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \end{bmatrix}$$

4-12 求 $R_L = \infty$ 与 $R_L = 0.25\Omega$ 时的 V_L

题图左边由两个并联二端口组成。上支路给出导纳矩阵

$$\mathbf{Y}_a = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

下支路是由 $1/2\Omega, 1/3\Omega, 1/3\Omega$ 构成的电阻网络。其中

$$R_{\text{left}} = \frac{1}{2}\Omega, \quad R_{\text{series}} = \frac{1}{3}\Omega, \quad R_{\text{right}} = \frac{1}{3}\Omega.$$

对应导纳为

$$G_{\text{left}} = 2, \quad G_{\text{series}} = 3, \quad G_{\text{right}} = 3.$$

因此下方电阻二端口的导纳矩阵为

$$\mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} 2+3 & -3 \\ -3 & 3+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}.$$

并联二端口的总导纳相加：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{Y}_a + \mathbf{Y}_b = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}.$$

情况 1: $R_L = \infty$

负载开路，因此

$$I_2 = 0.$$

左端电压由理想电压源给定：

$$V_1 = 1\text{V}.$$

由总 Y 参数方程

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \mathbf{Y} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_L \end{bmatrix}$$

取第二行并令 $I_2 = 0$ ，解得

$$0 = -6(1) + 12V_L.$$

所以

$$V_L = 0.5\text{V}.$$

情况 2： $R_L = 0.25\Omega$

负载电流按流入二端口方向为

$$I_2 = -\frac{V_L}{R_L} = -4V_L.$$

仍取 $V_1 = 1\text{V}$ ，代入第二行端口方程，解得

$$-4V_L = -6(1) + 12V_L.$$

所以

$$V_L = 0.375\text{V}.$$

$R_L = \infty : V_L = 0.5\text{V}, \quad R_L = 0.25\Omega : V_L = 0.375\text{V}$
--

4-13 求 Figure 13 中 I_1

Figure 13 由上下两个二端口组合而成。上方网络给出 Y 参数：

$$\mathbf{Y}_1 = \begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}.$$

下方网络给出 Z 参数：

$$\mathbf{Z}_2 = \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

右侧负载为

$$R_L = \frac{1}{2}\Omega.$$

左侧电源为 11 V 。按照图中连接关系写出端口方程：

$$\begin{bmatrix} I_{11} \\ I_{21} \end{bmatrix} = \mathbf{Y}_1 \begin{bmatrix} V_{11} \\ V_{21} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} V_{12} \\ V_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{Z}_2 \begin{bmatrix} I_{12} \\ I_{22} \end{bmatrix}.$$

两网络在左、右两侧分别串并联连接，因此端口电压和电流还满足图中约束：

$$\begin{aligned} V_{11} + V_{12} &= 11, & V_{21} + V_{22} &= V_2, \\ I_1 = I_{11} = I_{12}, & & I_2 = I_{21} = I_{22}, & & I_2 &= -\frac{V_2}{1/2}. \end{aligned}$$

将矩阵方程写成标量式：

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{3}{2}V_{11} - \frac{1}{2}V_{21}, & I_2 &= -\frac{1}{2}V_{11} + \frac{3}{2}V_{21}, \\ V_{12} &= \frac{3}{4}I_1 + \frac{1}{4}I_2, & V_{22} &= \frac{1}{4}I_1 + \frac{3}{4}I_2, \\ V_{11} + V_{12} &= 11, & V_{21} + V_{22} &= V_2, & I_2 &= -2V_2. \end{aligned}$$

联立解得

$$I_1 = 8, \quad I_2 = -2, \quad V_{11} = 5.5, \quad V_{12} = 5.5, \quad V_{21} = 0.5, \quad V_{22} = 0.5, \quad V_2 = 1.$$

因此

$$I_1 = 8\text{A}.$$

$$\boxed{I_1 = 8\text{A}}$$

4-14 输入电阻、端口量与右端戴维宁等效

两个二端口级联：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1/6 & 4/3 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \begin{bmatrix} 4/3 & 2 \\ 1/6 & 1 \end{bmatrix}.$$

总传输矩阵

$$T = T_1 T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1/6 & 4/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/3 & 2 \\ 1/6 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 & 4 \\ 4/9 & 5/3 \end{bmatrix}.$$

(1) 求输入电阻、 V_1 、 I_1

右端接 $R_L = 3\Omega$ ，所以

$$-I_2 = \frac{V_2}{3}.$$

输入端口关系为

$$\begin{aligned} V_1 &= AV_2 + B(-I_2) = \left(A + \frac{B}{R_L}\right)V_2, \\ I_1 &= CV_2 + D(-I_2) = \left(C + \frac{D}{R_L}\right)V_2. \end{aligned}$$

所以输入电阻

$$R_{\text{in}} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{A + B/R_L}{C + D/R_L} = 3\Omega.$$

左侧还有串联 3Ω 电阻与 12V 源，所以总电阻为

$$3 + R_{\text{in}} = 6\Omega.$$

电源电流

$$I_1 = \frac{12}{6} = 2\text{A}.$$

输入端电压

$$V_1 = I_1 R_{\text{in}} = 2 \times 3 = 6\text{V}.$$

(2) 从端口 22' 看入的戴维宁等效

求开路电压时令

$$I_2 = 0.$$

由传输方程

$$V_1 = AV_2, \quad I_1 = CV_2.$$

左端源和串联电阻给出

$$12 = 3I_1 + V_1 = 3CV_2 + AV_2.$$

代入 $A = 5/3, C = 4/9$:

$$12 = \left(3 \cdot \frac{4}{9} + \frac{5}{3}\right) V_2 = 3V_2,$$

所以

$$V_{\text{oc}} = V_2 = 4\text{V}.$$

当接上 3Ω 负载时, 前面已求 $V_1 = 6\text{V}, I_1 = 2\text{A}$ 。由总传输方程或电压分配解得

$$V_2 = 2\text{V}, \quad I_2 = \frac{V_2}{3} = \frac{2}{3}\text{A}.$$

$R_{\text{in}} = 3\Omega, \quad V_1 = 6\text{V}, \quad I_1 = 2\text{A}, \quad V_{\text{oc}} = 4\text{V}, \quad V_2 = 2\text{V}, \quad I_2 = \frac{2}{3}\text{A}$
--